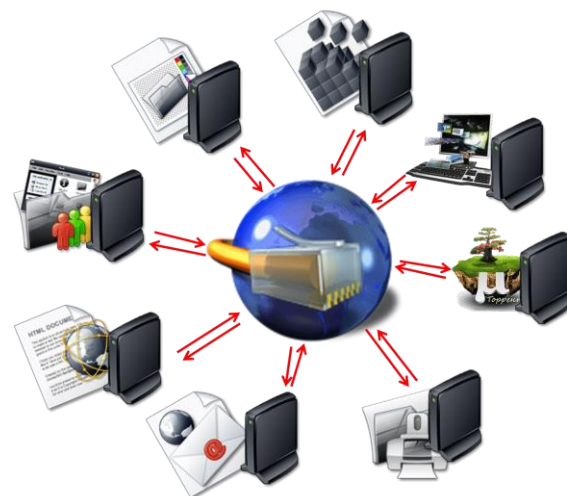


CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO: SISTEMAS DISTRIBUIDOS



DOCENTES DE LA CARRERA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Desaprende lo que te limita

Cronología de la Clase

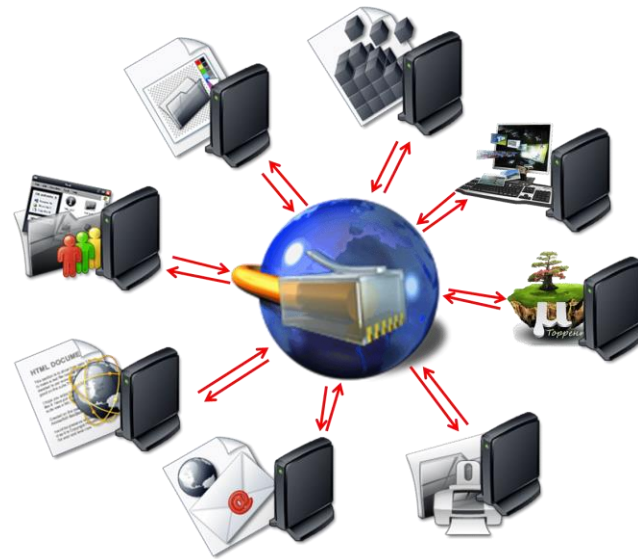


CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



Universidad
Tecnológica
del Perú

CURSO: SISTEMAS DISTRIBUIDOS



Sesión 13-14

Tema: Fundamentos de Comunicación

Desaprende lo que te limita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN	SEMANA	OBERVACIONES
PRÁCTICA CALIFICADA 1	5	Individual
PRÁCTICA CALIFICADA 2	10	Individual
PRÁCTICA CALIFICADA 3	15	Individual
EXAMEN FINAL INDIVIDUAL	18	Individual

(20%)PC1 + (20%)PC2 + (30%)PC3 + (30%)EXFI

Recordando la sesión anterior



Universidad
Tecnológica
del Perú

¿Que recuerdas
de la clase
pasada?

¿Alguna duda?



¿Preguntas?

Desaprende lo que te limita

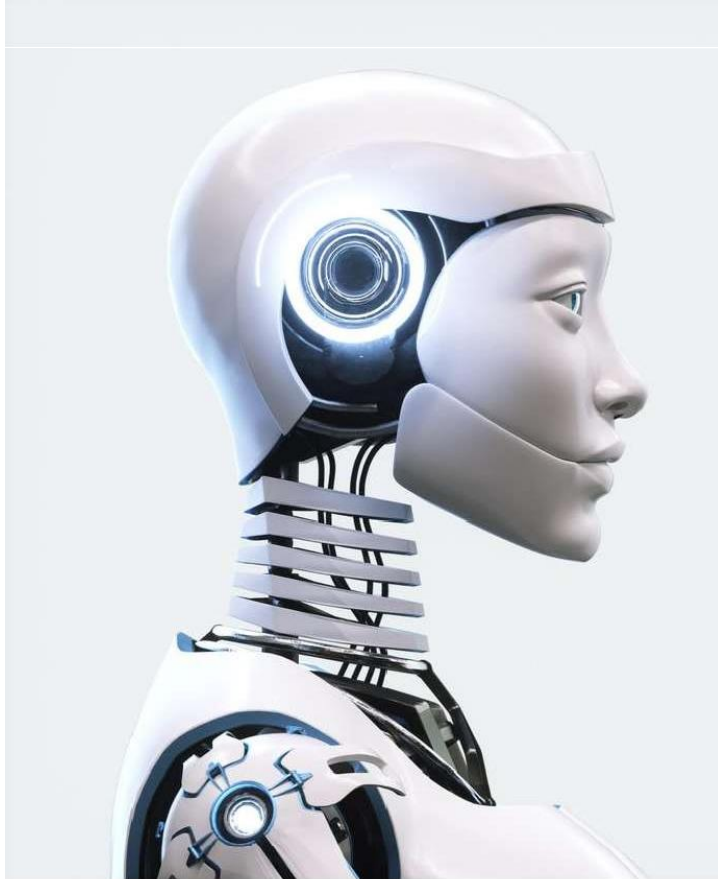
Cronología de la Clase



Saberes previos

- ¿Qué es fundamento de comunicación en S.D.?
- ¿tipos de Comunicación en S.D.?
- ¿En que consiste dichos temas?
- ¿Cómo me ayudara a desarrollarme profesionalmente?

Logro de la sesión



Al término de la unidad, el estudiante, explica los fundamentos de comunicación de procesos y servicios de nombramiento.

Desaprende lo que te limita

Contenido de la Sesión



Al finalizar la sesión, el estudiante comprende los fundamentos y tipos de comunicaciones en un sistema distribuido a través de los ejemplos guiados y prácticos por el docente

Desaprende lo que te limita

Contenido de la sesión

Unidad de aprendizaje: **2**

Comunicación y nombramiento

Semana: **7,8,,9,10,11**

- **Fundamentos de comunicación**



Desaprende lo que te limita

Cronología de la Clase



Desarrollar los contenidos (Secuencia y explicación)
Realizar ejemplos para que comprendan la información de manera activa.
Fomentar la participación (Salir a la pizarra a resolver ejercicios)

SABERES PREVIOS

- ¿Cómo se da la comunicación en los sistemas distribuidos?
- ¿Conoce las arquitecturas de comunicación en los sistemas distribuidos?



Desaprende lo que te limita

Conceptos comunicación S.D.



Universidad
Tecnológica
del Perú

Los sistemas distribuidos basan su funcionamiento en la posibilidad de comunicación entre sus componentes. El sistema de comunicaciones cubre aspectos de diversa complejidad, ya que incluye cuestiones que van desde la conexión y direccionamiento de los mensajes hasta el formato en que se transmite el contenido de los mismos.

Desaprende lo que te limita

Comunicación en Sistemas Distribuidos

Permite la interacción entre aplicaciones y servicios del sistema.

Modelo de Comunicación entre procesos:

- Memoria compartida (Sólo uni/multiprocesador no distribuido)
- Paso de mensajes

El nivel de abstracción en la comunicación:

- Paso de mensajes puro (Cliente-Servidor)
- Llamadas a procedimientos remotos
- Modelos de objetos distribuidos

Sistemas Distribuidos



Un Sistema Distribuido se define como el conjunto de computadoras independientes que aparece ante los usuarios al sistema como una única computadora



Comunicación en los Sistemas Distribuidos

En los Sistemas Distribuidos no existe memoria compartida por lo que la comunicación se basa en la transferencia de mensajes. Es importante destacar que para los Sistemas Distribuidos de una red de área amplia (WAN) se utilizan los protocolos de capas orientados hacia la conexión como lo son: OSI y TCP IP

Comunicación entre sistemas distribuidos



Comunicación en los Sistemas Distribuidos

Por otra parte, para los sistemas distribuidos basados en LAN los protocolos de capas se usan muy pocos. En vez de ellos, se adopta un modelo más sencillo donde el cliente envía un mensaje al Servidor y este envía de regreso una respuesta al cliente.

También se utiliza la llamada de procedimientos remoto (RPC), con ella un proceso cliente se ejecuta en una máquina llamando a un procedimiento que se ejecuta en otra máquina.



Arquitecturas de Comunicación en los Sistemas Distribuidos

CLIENTE/SERVIDOR

Es una de las arquitecturas de comunicación mas conocidas en los Sistemas Distribuidos que se basa en un sistema donde el **Cliente** es una máquina que solicita un servicio determinado. Mientras que el **Servidor** corresponde a una máquina que proporciona dicho servicio solicitado por el cliente

Estos servicios pueden ser:

- LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA ESPECIFICO
- EL ACCESO A UN DISPOSITIVO HARDWARE

entre otros..





Arquitecturas de Comunicación en los Sistemas Distribuidos

PEER TO PEER (P2P)

Esta arquitectura de comunicación Peer to Peer o también conocida como P2P, es un poco parecida a la arquitectura Cliente/Servidor pero con una diferencia puntual

La diferencia es que esta arquitectura P2P busca que no exista un solo servidor central, si no que cada computadora de la red funcione como un cliente y servidor al mismo tiempo





PASO DE MENSAJES EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO

COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO

Las comunicaciones punto-a-punto hace referencia a una conexión limitada a dos extremos o nodos, por ejemplo: computadoras o dispositivos móviles

En muchos sistemas distribuidos, la comunicación punto a punto se establece por medio de un protocolo de transporte confiable tal como es el TCP. Este protocolo TCP oculta las fallas por omisión, las cuales se presentan en la forma de mensajes perdidos, por medio del reconocimiento y transmisores



COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO

tales fallas permanecen completamente ocultas de un cliente TCP

No obstante, las fallas por congelación no se ocultan, esto es, puede ocurrir cuando una conexión TCP se interrumpe repentinamente de modo que no pueden transmitirse mas mensajes a través del canal. En la mayoría de los casos el cliente es informado de que el canal se congelo porque presento una excepción.

COMUNICACIÓN DE GRUPO

La comunicacion de Grupo en un Sistema Distribuido consiste en aquellos servicios encargados para mantener información acerca de qué nodos o procesos están en funcionamiento y cuales han fallado en un instante dado



PASO DE MENSAJES EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO

Sistemas de colas de mensajes (MOM)

El Middleware Orientado a Mensajes (MOM) permite a las aplicaciones o sistemas distribuidos comunicarse mediante el envío de mensajes.

El MOM se encarga de que todos los mensajes lleguen siempre a su destino. La comunicación entre emisor y receptor es asíncrona, y en ningún momento están directamente conectados. El emisor envía el mensaje y no se queda a la espera de recibir confirmación de recepción de su mensaje, sino que sigue trabajando normalmente.



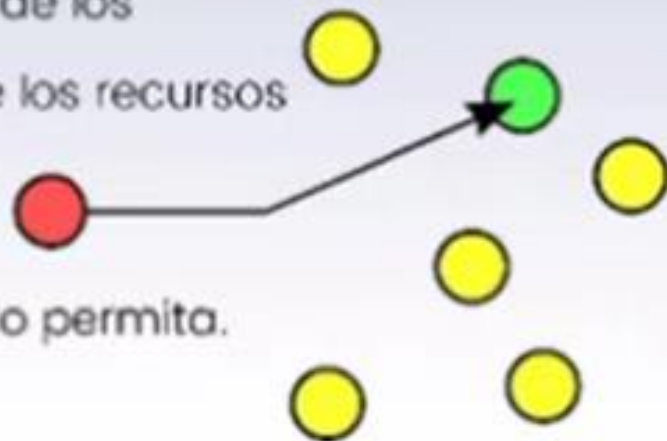
PATRONES DE COMUNICACIÓN

Unicast (Unidifusión):

La unidifusión o difusión única es el envío de información desde un único emisor a un único receptor.

El método unicast es utilizado en Internet, y se aplica tanto para transmisiones en vivo y bajo demanda. Uno de los efectos que tiene el método de transmisión unicast, sobre los recursos de la red, es de consumo acumulativo.

Cada usuario que se conecta a una transmisión multimedia consume tantos kilobits por segundo como la codificación del contenido lo permita.



PATRONES DE COMUNICACIÓN

Broadcast (Difusión Ancha):

La difusión amplia o difusión ancha es la transmisión de datos que serán recibidos por todos los dispositivos en una red.

Este patron de comunicación (Broadcast) se encarga de enviar la información a todos los dispositivos que se encuentren conectados en la misma red.



Multicast (Multidifusión):



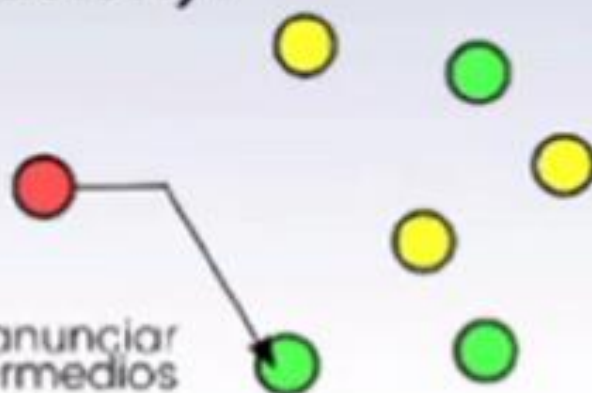
La multidifusión o difusión múltiple es el envío de la información en múltiples redes a múltiples destinos simultáneamente.

Para habilitar comunicaciones multicast, en la capa de red se utiliza el protocolo TCP/IP.

Anycast (Alguna Difusión):

Anycast significa alguna difusión es una forma de direccionamiento, encaminamiento o enrutamiento en la que la información es encaminada o enrutada al mejor destino desde el punto de vista de la topología de la red.

En la red internet, una dirección IP se puede anunciar desde varios puntos diferentes. Los routers intermedios encaminan el paquete hasta el destino más cercano



Si bien es cierto, dentro de los servicios de comunicación en un Sistema Distribuido se encuentran las Tecnologías.

Las Tecnologías de Comunicación nos brinda el paso de mensajes a través de los sockets, permitiendo así realizar llamadas de procedimientos remotos (RPC), la invocación de metodos remotos (RMI)

Otras de las Tecnologías de comunicación en un SISTEMA DISTRIBUIDOS son: LOS SERVICIOS WEB, TECNOLOGÍA DE OBJETOS DISTRIBUIDOS (CORBA) Y ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS (SOA)



Llamadas a Procedimientos Remotos (RPC)

La Llamada a procedimiento remoto o RPC por sus siglas en inglés (Remote Procedure Call) es una técnica que utiliza el modelo cliente-servidor para ejecutar tareas en un proceso diferente como podría ser en una computadora remota.

Funcionamiento de la Llamada de Procedimientos Remotos (RPC)

1. El cliente hace la llamada al procedimiento remoto mediante un mensaje a través de la red. Este se detiene ya que es un proceso síncrono, es decir, necesita una respuesta del servidor para poder continuar su ejecución. En esta llamada se incluye un stub (o resguardo en español) el cual se encarga de ajustar parámetros y direcciones de memoria de un ambiente (el cliente) a otro (el servidor)
2. El servidor recibe la petición y desempaqueta el mensaje para extraer la información necesaria para realizar la tarea. El stub ayuda a que el servidor sea capaz de convertir parámetros de una representación a otra (de ser necesario), para traducir direcciones de memoria de cliente a servidor, etc.

Funcionamiento de la Llamada de Procedimientos Remotos (RPC)

3. El servidor ejecuta la tarea.
4. El servidor crea un mensaje de respuesta para el cliente en el que incluye el resultado de la tarea que este le pidió realizar.
5. El cliente recibe y desempaqueta el mensaje de respuesta del servidor. Continúa con su ejecución normal.



Invocación de Métodos Remotos (RMI)

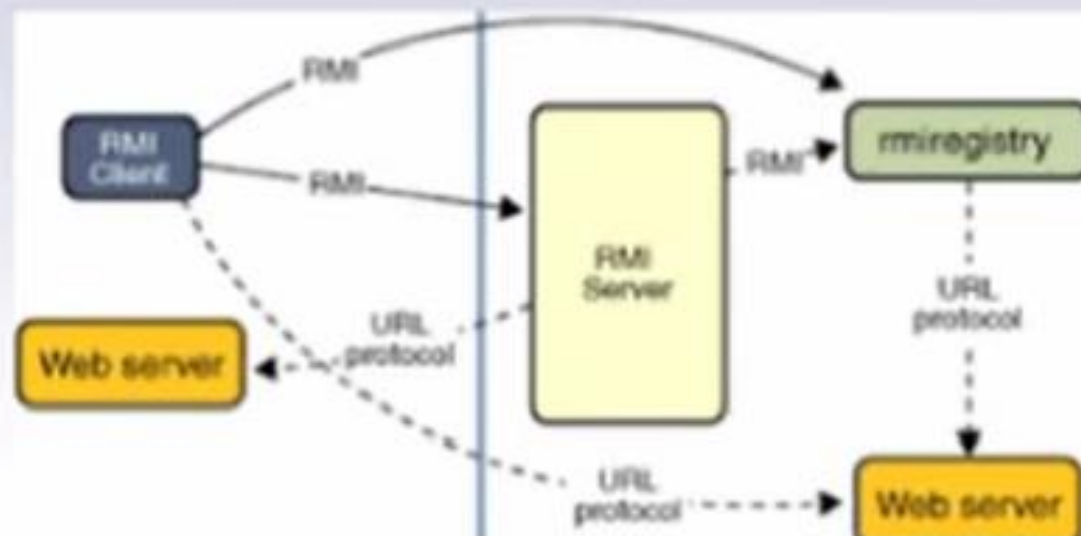
Las aplicaciones RMI normalmente comprenden dos programas separados: un servidor y un cliente. Una aplicación servidor típica crea un montón de objetos remotos que hace accesibles unas referencias a dichos objetos remotos, y espera a que los clientes llamen a estos métodos.

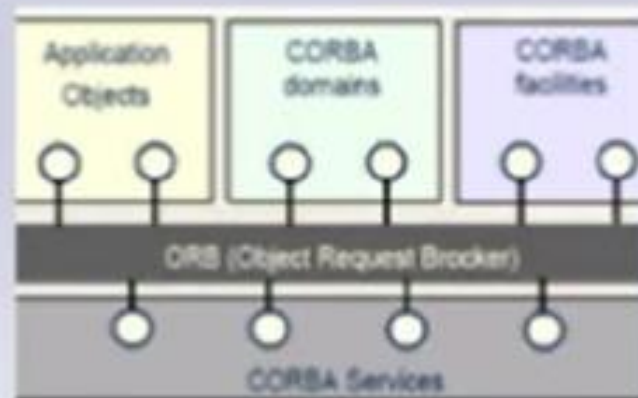
Una aplicación cliente típica obtiene una referencia remota de uno o más objetos remotos en el servidor y llama a sus métodos. RMI proporciona el mecanismo por el que se comunican y se pasan información del cliente al servidor y viceversa. Cuando es una aplicación algunas veces nos referimos a ella como Aplicación de Objetos Distribuidos.



JAVA RMI

Es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera remota. Forma parte del entorno estándar de ejecución de Java y provee de un mecanismo simple para la comunicación de servidores en aplicaciones distribuidas basadas exclusivamente en Java.





Tecnología de Objetos Distribuidos (CORBA)

CORBA es una arquitectura de negociación de petición de objetos comunes y que podrían ser utilizadas en capas superiores de la Red de Gestión de Telecomunicaciones.

CORBA provee una infraestructura que permite la comunicación de objetos independientes de plataforma y de implementación. Uno de los componentes que garantiza la portabilidad e interoperabilidad de objetos sobre redes de comunicaciones y sistemas heterogéneos

OMA (Arquitectura de manejo de Objetos)

Es una arquitectura de referencias sobre la cual se puede definir aplicaciones sobre un entorno heterogeneo, CORBA es la tecnología asociada a esta arquitectura generica

SERVICIOS OMA:

- Proporcionan funciones para cualquier entorno distribuido
- Diseñada para grandes sistemas
- Ofrece funciones para la resolución de nombres y migración de objetos

Arquitectura Orienta a Servicios (SOA)

Esta arquitectura de software que define la utilización de servicios (programas o rutinas que realizan una función específica) para dar soporte a los requisitos del negocio.

Lo que permite, la Arquitectura Orientada a Servicios, es la creación de sistemas de información amplios y flexibles que pueden ayudar a las organizaciones a impulsar el rendimiento y mejorar la flexibilidad en los procesos del negocio. Además, brindan una forma bien definida de exposición e invocación de servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios o de terceros.

Cronología de la Clase



Desarrollar ejercicios propuestos fomentando la participación de todos los estudiantes

Desaprende lo que te limita

Continuando...

Editar registros de una tabla

Empleados

localhost:8080/Sistema/empleados.jsp

Listado de Empleados

+ Nuevo Registro

Id	Apellidos	Nombres	Genero	Direccion	Celular	F.Nacimiento	Acciones	
1	CASTRO TORRES	JUAN	M	AV. MARGINAL N° 1234	987564322	2011-04-19	Editar	Eliminar
2	FERNANDEZ CAHUANA	LILIANA	F	ASOC. VIV. LOS ALAMOS	967345876	2002-02-19	Editar	Eliminar
3	DE LA CRUZ FERNANDEZ	ROBERTO	M	AV. LAS PALMAS S/N	943566433	2010-09-23	Editar	Eliminar
4	MENDEZ TORRES	GABRIELA	F	AV. LOS GIRASOLES N° 2450 - PICHANAQUI	967543232	2012-10-11	Editar	Eliminar
5	LAPA CAMPOS	JUAN	M	JR. LOS INCAS S/N	999456788	1980-07-08	Editar	Eliminar
6	HUANCAS PEREZ	EDILBERTO	M	AV. FERROCARRIL N° 2345	964333212	2000-04-04	Editar	Eliminar
7	BARTOLOME PEREZ	HECTOR	M	AV. PERU N° 3434	967888444	2022-09-13	Editar	Eliminar
8	QUISPE HUANUCO	PRISCILA	F	JR. LOS ALAMOS N° 22323	979793456	2022-09-03	Editar	Eliminar
9	LAPA CASTRO	BEATRIZ	F	AV. TARAPACA S/N	987234762	2022-01-03	Editar	Eliminar
10	PALOMINO CAMPOS	JULIAN	M	AV. SANTA ROSA	987999456	2022-09-17	Editar	Eliminar

Editar registros de una tabla



Universidad
Tecnológica
del Perú

1. Añadir la referencia (vínculo) para editar el registro seleccionado de la tabla empleado (empleado.jsp).



```
<td>  
  <a href="editar_empleado.jsp?id=<%= rs.getInt("id_empleado")%>" class="btn btn-warning btn-sm"  
  <a href="#" class="btn btn-danger btn-sm" tabindex="-1" role="button" aria-disabled="true"> <1
```

Desaprende lo que te limita

Editar registros de una tabla



Universidad
Tecnológica
del Perú

2. Diseñando el formulario para la edición del registro seleccionado (editar_empleado.jsp).

Editar empleado

Id

10

Apellidos

PALOMINO CAMPOS

Nombres

JULIAN

Genero

MASCULINO

Direccion

AV. SANTA ROSA

Celular

987999456

Fecha de nacimiento

17/09/2022

Observacion

Observaciones

Cancelar

Guardar

prende lo que te limita

Editar registros de una tabla



Universidad
Tecnológica
del Perú

3. Codificando en el archivo editar_empleado.jsp para mostrar los datos del registro a modificar.

```
<title>Editar empleado</title>
</head>
<body>
    <%
        //Conectandonos a la base de datos db_sistema
        Connection con;
        String url="jdbc:mysql://localhost:3306/db_sistema";
        String Driver="com.mysql.jdbc.Driver";
        String user="root";
        String clave="";
        Class.forName(Driver);
        con=DriverManager.getConnection(url,user,clave);

        //Preparandonos para recuperar y editar el registro seleccionado de la tabla empleado
        PreparedStatement ps;
        ResultSet rs;
        int id=Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
        ps=con.prepareStatement("select * from empleado where id_empleado="+id);
        rs=ps.executeQuery();

        while(rs.next()){

        %>
        <div class="container mt-5">
```

Desaprende lo que te limita

Editar registros de una tabla

3. Codificando en el archivo `editar_empleado.jsp` para mostrar los datos del registro a modificar.



Universidad
Tecnológica
del Perú

```
<form action="" method="post">
  <div class="form-group">
    <label for="id">Id</label>
    <input type="number" class="form-control" id="id" name="id" readonly value="<%=rs.getInt("id_empleado")%>">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="apellido">Apellidos</label>
    <input type="text" class="form-control" id="apellido" name="apellido" placeholder="Apellidos" value="<%=rs.getString("ape_empleado")%>">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="nombre">Nombres</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre" placeholder="Nombres" value="<%=rs.getString("nom_empleado")%>">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="genero">Genero</label>
    <select class="form-select" name="genero" id="genero">
      <%
        String gen = rs.getString(4);
        if (gen.equalsIgnoreCase("M")) {
          <option value="M" selected>MASCULINO</option>
          <option value="F">FEMENINO</option>
        } else {
          <option value="M">MASCULINO</option>
          <option value="F" selected>FEMENINO</option>
        }
      <%
    </select>
  </div>
```


Editar registros de una tabla

3. Codificando en el archivo `editar_empleado.jsp` para mostrar los datos del registro a modificar.



Universidad
Tecnológica
del Perú

```
<div class="form-group">
  <label for="direccion">Direccion</label>
  <input type="text" class="form-control" id="direccion" name="direccion" placeholder="Direccion" value="<%=rs.getString("dir_emple">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="celular">Celular</label>
  <input type="number" class="form-control" id="celular" name="celular" placeholder="Celular" value="<%=rs.getInt("cel_empleado")%>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="fn">Fecha de nacimiento</label>
  <input type="date" class="form-control" id="fn" name="fn" placeholder="Fecha de nacimiento" value="<%=rs.getDate("fn_empleado")%>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="obs">Observacion</label>
  <input type="text" class="form-control" id="obs" name="obs" placeholder="Observaciones" value="<%=rs.getString("obs_empleado")%>"
</div>
<div class="botones_opciones">
  <a class="btn btn-success" href="empleados.jsp" role="button"><i class="fa-regular fa-rectangle-xmark"></i> Cancelar</a>
  <button type="submit" name="btn_guardar" class="btn btn-primary"><i class="fa-solid fa-floppy-disk"></i> Guardar</button>
</div>
</form>

</div>
</div>
</div>
</div>
<%=
1
%>

</body>

</html>
```

o que te limita

Editar registros de una tabla



Universidad
Tecnológica
del Perú

4. Codificando en el archivo editar_empleado.jsp para guardar las modificaciones realizadas en el registro (añadir código al final).

```
<%
    if(request.getParameter("btn_guardar")!=null){
        String apellido=request.getParameter("apellido");
        String nombre=request.getParameter("nombre");
        String genero=request.getParameter("genero");
        String direccion=request.getParameter("direccion");
        int celular=Integer.parseInt(request.getParameter("celular"));

        SimpleDateFormat formato = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        Date fn;
        java.util.Date nfecha = formato.parse(request.getParameter("fn"));
        fn = new java.sql.Date(nfecha.getTime());

        String obs=request.getParameter("obs");

        //Preparandonos para guardar los cambios realizados en el registro de la tabla empleado
        ps=con.prepareStatement("update empleado set ape_empleado='"+apellido+"',nom_empleado='"+nombre+"',gen_empleado='"+genero+"',"+
        + "dir_empleado='"+direccion+"',cel_empleado='"+celular+"',fn_empleado='"+fn+"',obs_empleado='"+obs+"' where id_empleado="+id);
        ps.executeUpdate();
        response.sendRedirect("empleados.jsp");
    }
%>
```

Desaprende lo que te limita

Editar registros de una tabla

5. Ejecutando el archivo editar_empleado.jsp

Editar empleado

Id

6

Apellidos

HUANCAS PEREZ

Nombres

EDILBERTO

Genero

MASCULINO

Direccion

AV. FERROCARRIL N° 2345

Celular

964333212

Fecha de nacimiento

04/04/2000

Observacion

NINGUNO

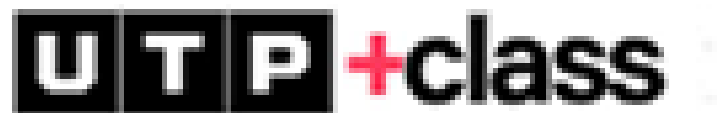
Cancelar

Guardar

saprende lo que te limita

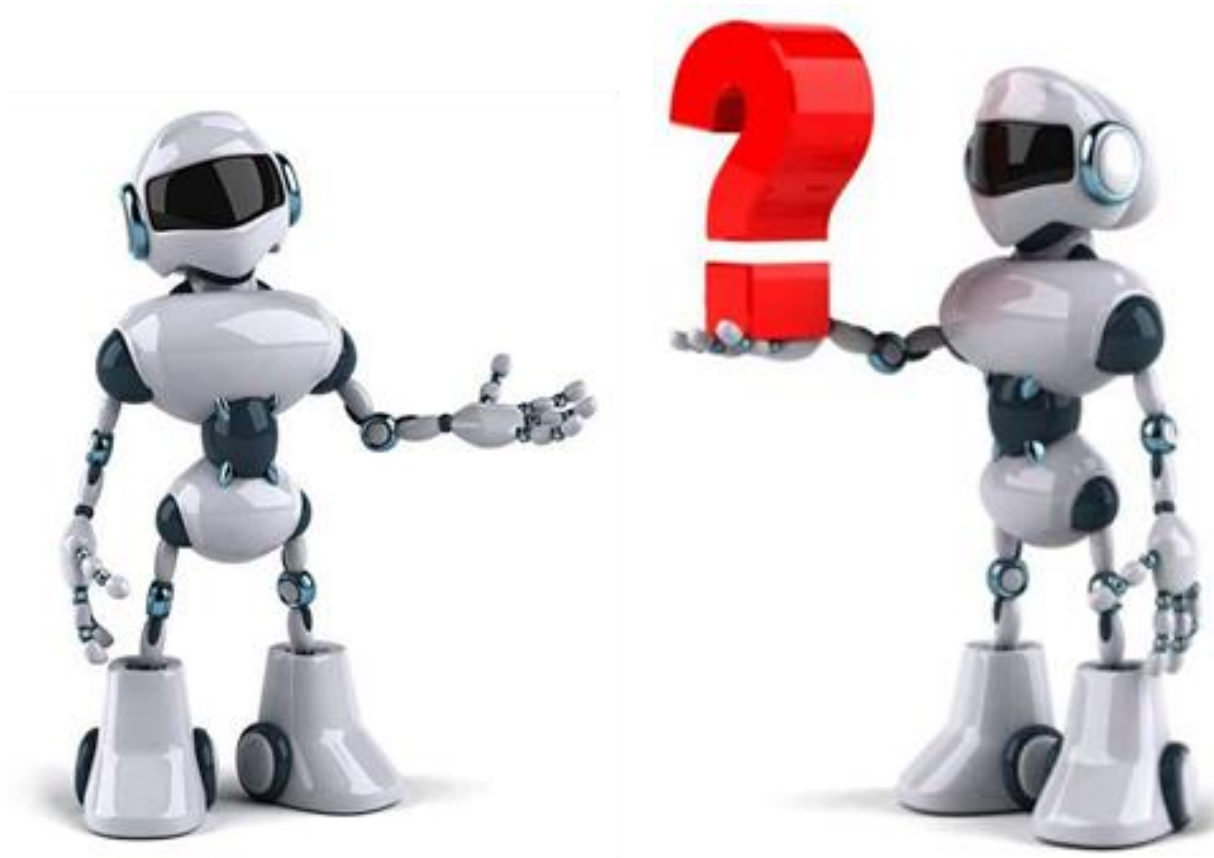
Actividades de repaso

1. Repaso de los conceptos aprendidos en nuestra plataforma



Desaprende lo que te limita

¿Preguntas?



Desaprende lo que te limita

Cronología de la Clase



METACOGNICIÓN

¿De qué forma aprendí el tema tratado en clase?



Conclusiones

1. La comunicación en los Sistemas distribuidos permite la interacción entre aplicaciones y servicios del sistema.
2. Debido a la ausencia de memoria compartida, toda la comunicación en los sistemas distribuidos se basa en la transferencia de mensajes.



Desaprende lo que te limita

Actividad Grupal

Desarrollar :

- ❖ Una pagina que permita GUARDAR, BUSCAR,MODIFICAR Y ELIMINAR los siguientes registros de una tabla:

- ItemAi(Auto incrementable)
- IdUsuario(Correlativo desde 10000000x)
- CodUsuario
- Usuario
- Password
- Nombres
- Apellidos
- Email
- Permisos(Administrador/Usuario normal)
- Estado(Activo-desactivo "Eliminado"- Bloqueado)
- Enlinea(Indica si esta en sesión o no - uno o cero)
- Num_Ingresos(Cantidad de ingresos a la fecha)
- Fec_Creacion
- Fec_Eliminacion
- Fec_Modificacion
- Fec_UltimoAcceso
- Creado_Por
- Modificado_Por
- Eliminado_Por
- Hora_Creacion
- Hora_Modificacion
- Hora_Eliminacion
- Hora_UltimoAcceso

Número	Campo	Descripción
1	ItemAi	Almacena un correlativo
2	IdUsuario	Correlativo desde 10000000x
3	CodUsuario	Se utilizará para relacionar la tabla
4	Usuario	
5	Password	
6	Nombres	
7	Apellidos	
8	Email	
9	Permisos	Administrador-UsuarioNormal
10	Estado	0, Anulado(Eliminado)
		1, Activo,
		2, Desactivo(Bloqueado)
11	Enlinea	0, si está cerrada su sesión
		1, si esta en sesión
12	Num_Ingresos	Cantidad de ingresos de sesiones
13	Fec_Creacion	
14	Fec_Modificacion	
15	Fec_Eliminacion	
16	Fec_UltimoAcceso	
17	Creado_Por	
18	Modificado_Por	
19	Eliminado_Por	
20	Hora_Creacion	
21	Hora_Modificacion	
22	Hora_Eliminacion	
23	Hora_UltimoAcceso	



Universidad
Tecnológica
del Perú

Muchas Gracias

Desaprende lo que te limita